• COOLING • R513A • S · MICRO-CANALI • VERSIONE PROVVISORIA · CODICI IN VERIFICA

PROCRYON

PROS6-A1480-OSB-M

Serie PROS-A · R513A · senza modulo idronico / without hydronic module



PROS6-A1480-OSB-M

RESA FRIGORIFERA · COOLING CAPACITY

973 kW

EER · 12/7 °C · AIR 35 °C

2,91

RESA NOMINALE · 15 °C · AIR 25 °C

1.480 kW

PORTATA ACQUA · WATER FLOW

167,3 m³/h

Compressori / Compressors	2 × vite	L × P × H (mm)	11.415 × 2.197 × 2.402
Circuiti / Circuits	2	Serbatoio / Tank	–
Ventilatori / Fans	20	Taglia / Size	1480
Refrigerante / Refrigerant	R513A · GWP 629	Campo aria esterna / Ambient air range	-5 / +50 °C

Resa in sintesi / Capacity at a glance kW

ARIA ESTERNA / AMBIENT AIR	25 °C	30 °C	35 °C	40 °C	45 °C	50 °C
Acqua in uscita 7 °C / Leaving water 7 °C	1.086	1.031	973	915	859	800
Acqua in uscita 15 °C / Leaving water 15 °C	1.480	1.407	1.333	1.260	1.183	1.108

Refrigeratori centralizzati condensati ad aria con compressori a vite, per le grandi potenze industriali e commerciali, con parzializzazione della potenza 25-50-75-100 %.

Centralised air-cooled chillers with screw compressors for large industrial and commercial loads, with 25-50-75-100 % capacity steps.

Dati tecnici
Technical data

PROS6-A1480-OSB-M

Prestazioni nominali — acqua in uscita 15 °C, aria 25 °C / Nominal performance — 15 °C leaving water, 25 °C air	
Resa frigorifera / Cooling capacity	1.479,64 kW
Resa frigorifera / Cooling capacity	1.272.490 kcal/h
Potenza assorbita / Power input	285,05 kW
EER / EER	5,19
Portata acqua / Water flow	254,50 m³/h
Condizioni standard — acqua 12/7 °C, aria 35 °C / Standard conditions — 12/7 °C water, 35 °C air	
Resa frigorifera / Cooling capacity	972,58 kW
Potenza assorbita / Power input	333,88 kW
EER / EER	2,91
ESEER / ESEER	3,83
Portata acqua / Water flow	167,28 m³/h
Componenti / Components	
Compressori / Compressors	2 × Vite
Circuiti frigoriferi / Refrigerant circuits	2
Ventilatori / Fans	20
Condensatore / Condenser	a microcanali
Evaporatore / Evaporator	a fascio tubiero
Refrigerante / Refrigerant	R513A · GWP 629 · A1
Installazione / Installation	
Dimensioni L × P × H / Dimensions L × D × H	11.415 × 2.197 × 2.402 mm
Campo aria esterna / Ambient air range	-5 / +50 °C
Dati elettrici, carica gas, peso, attacchi / Electrical data, charge, weight, connections	su richiesta / on request

Dotazioni di serie / Standard equipment

- Valvole di intercettazione
  Shut-off valves
- Griglia di protezione condensatore
  Condenser protection grille
- Valvola di espansione elettronica
  Electronic expansion valve
- Condensatore a microcanali
  Micro-channel condenser
- Evaporatore a fascio tubiero
  Shell & tube evaporator
- Display 4"/7"
  4"/7" display
- Pressostati e manometri
  Pressure switches and gauges
- Pressostato differenziale acqua
  Water differential pressure switch
- Presa di servizio 220 V e luce quadro elettrico
  220 V service socket and electrical panel light

Con glicole / With glycol

MISCELA	COEFF.	12/7 · 35 °C
MEG 20 %	× 0,980	953,1 kW
MEG 30 %	× 0,950	924,0 kW
MEG 40 %	× 0,920	894,8 kW
MPG 20 %	× 0,975	948,3 kW
MPG 30 %	× 0,960	933,7 kW
MPG 40 %	× 0,950	924,0 kW

Prestazioni
Performance

PROS6-A1480-OSB-M · acqua pura, ΔT 5 K · pure water, 5 K ΔT · ☐ 12/7 °C · 35 °C

Resa frigorifera / Cooling capacity (kW)

LWT ↓ · air →	15	20	25	30	35	40	45	50
1	934	891	847	802	757	711	662	618
2	975	930	884	837	791	742	693	645
3	1.015	968	921	872	825	774	724	673
4	1.057	1.010	962	910	860	809	757	702
5	1.100	1.052	1.002	949	895	844	789	732
6	1.146	1.095	1.044	990	934	880	824	766
7	1.191	1.139	1.086	1.031	973	915	859	800
8	1.241	1.186	1.130	1.074	1.014	956	896	834
9	1.290	1.234	1.175	1.116	1.056	996	933	868
10	1.342	1.284	1.223	1.161	1.100	1.037	972	907
11	1.394	1.333	1.271	1.206	1.143	1.078	1.011	945
12	1.447	1.385	1.322	1.255	1.189	1.122	1.052	984
13	1.501	1.438	1.373	1.305	1.235	1.167	1.093	1.022
14	1.560	1.494	1.426	1.356	1.284	1.213	1.138	1.065
15	1.619	1.550	1.480	1.407	1.333	1.260	1.183	1.108
16	1.680	1.609	1.536	1.461	1.386	1.308	1.230	1.151
17	1.741	1.669	1.592	1.516	1.438	1.356	1.277	1.194

Potenza assorbita / Power input (kW)

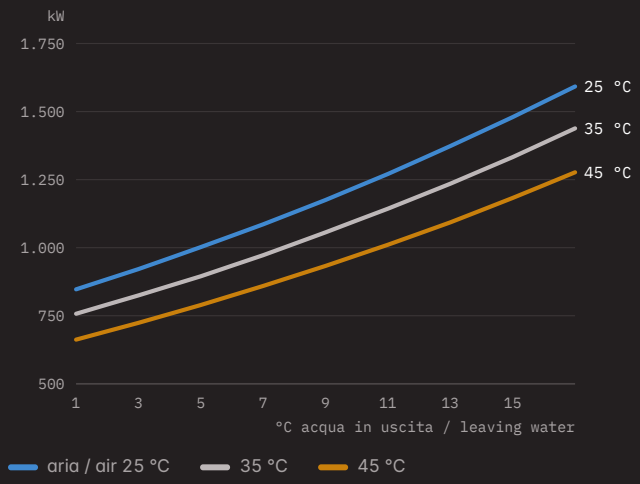
LWT ↓ · air →	15	20	25	30	35	40	45	50
1	229	250	274	299	328	360	395	433
2	230	251	274	300	329	361	396	435
3	230	252	275	301	330	362	397	436
4	231	253	276	302	331	363	399	438
5	232	253	277	303	332	364	400	439
6	233	254	278	304	333	365	401	440
7	234	255	278	305	334	366	402	441
8	234	256	279	305	335	367	403	443
9	235	256	280	306	336	368	404	444
10	236	257	281	307	336	369	405	445
11	237	258	282	308	337	370	406	446
12	238	259	282	309	338	371	407	447
13	239	260	283	309	339	372	408	448
14	240	261	284	310	340	373	409	449
15	241	262	285	311	341	373	410	450
16	242	263	286	312	341	374	411	451
17	243	264	287	313	342	375	412	452

EER / EER (kW/kW)

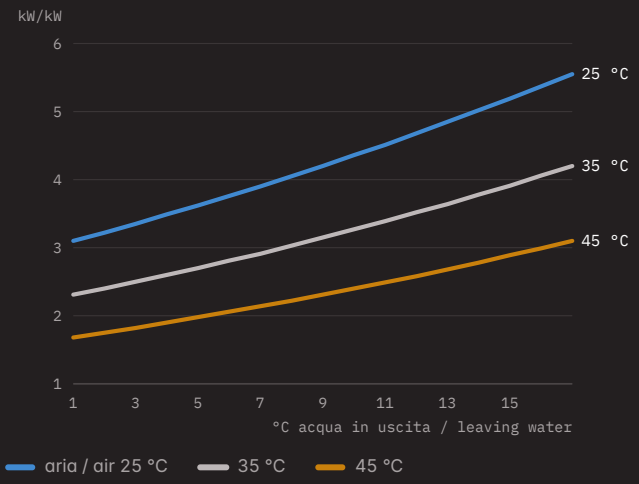
LWT ↓ · air →	15	20	25	30	35	40	45	50
1	4,08	3,57	3,10	2,68	2,31	1,98	1,68	1,42
2	4,24	3,71	3,22	2,79	2,40	2,06	1,75	1,48
3	4,41	3,85	3,35	2,90	2,50	2,14	1,82	1,54
4	4,57	4,00	3,49	3,02	2,60	2,23	1,90	1,61
5	4,74	4,15	3,62	3,13	2,70	2,32	1,98	1,67
6	4,92	4,31	3,76	3,26	2,81	2,41	2,06	1,74
7	5,10	4,47	3,90	3,39	2,91	2,50	2,14	1,81
8	5,29	4,64	4,05	3,52	3,03	2,60	2,22	1,89
9	5,48	4,81	4,20	3,65	3,15	2,71	2,31	1,96
10	5,68	4,99	4,36	3,78	3,27	2,81	2,40	2,04
11	5,88	5,16	4,51	3,92	3,39	2,91	2,49	2,12
12	6,08	5,35	4,68	4,07	3,52	3,03	2,58	2,20
13	6,28	5,53	4,85	4,22	3,64	3,14	2,68	2,28
14	6,50	5,73	5,02	4,37	3,78	3,26	2,78	2,37
15	6,72	5,92	5,19	4,52	3,91	3,37	2,89	2,46
16	6,94	6,13	5,37	4,69	4,06	3,49	2,99	2,55
17	7,16	6,33	5,55	4,85	4,20	3,62	3,10	2,64

Curve e dimensioni
Curves and dimensions

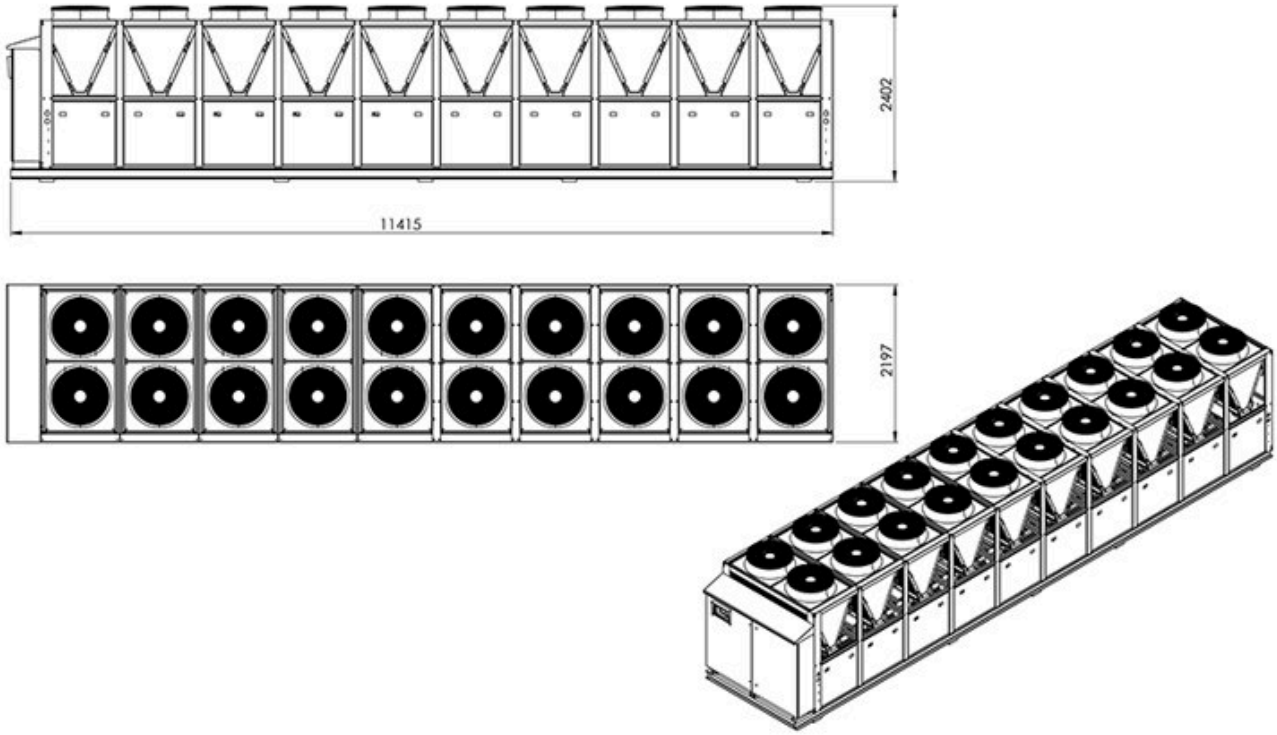
Resa frigorifera / Cooling capacity



EER / EER



Dimensioni / Dimensions · L × P × H 11.415 × 2.197 × 2.402 mm



Disegno indicativo, quote in mm (±10 mm). Dimensioni da confermare in fase d'ordine. / Indicative drawing, dimensions in mm (±10 mm), to be confirmed at order stage.

Optional
Options

PROS6-A1480-OSB-M · 19 optional disponibili per questa configurazione · 19 options available for this configuration

Valvole e filtri / Valves and filters

Elettrovalvola 2"
Solenoid valve 2"

Elettrovalvola 3"
Solenoid valve 3"

Elettrovalvola 4"
Solenoid valve 4"

Elettrovalvola 5"
Solenoid valve 5"

Elettrovalvola 6"
Solenoid valve 6"

Circuito frigorifero / Refrigerant circuit

Cofanatura insonorizzante compressori
Compressor acoustic enclosure

Compressore inverter
Inverter compressor

Desurriscaldatore a piastre
Plate desuperheater

Rilevatore fughe gas
Refrigerant leak detector

Free cooling / Free cooling

Free cooling 1000 kW – 20 ventilatori (rif. 16)
Free cooling 1000 kW – 20 fans (ref. 16)

Ventilazione e clima / Fans and climate

Inverter ventilatori
Fan inverter

Ventilatori EC
EC fans

Controllo e comunicazione / Control and communication

Comando remoto con display (cavo escluso)
Remote control with display (cable not included)

Comunicazione RS485 Modbus RTU / TCP-IP (cavo escluso)
RS485 Modbus RTU / TCP-IP communication (cable not included)

Comunicazione RS485 verso BACnet (cavo escluso)
RS485 to BACnet communication (cable not included)

Quadro elettrico / Electrical panel

Analizzatore di rete
Power analyser

Kit invernale (inverter ventilatori + resistenza quadro + resistenza evaporatore + termostato) fino a -25 °C
Winter kit (fan inverter + panel heater + evaporator heater + thermostat) down to -25 °C

Installazione / Installation

Antivibranti a molla
Spring anti-vibration mounts

Antivibranti in gomma
Rubber anti-vibration mounts

Refrigeranti: norme e certificazioni
Refrigerants: standards and certifications

Identificazione e sicurezza / Identification and safety

GAS	COMPOSIZIONE / COMPOSITION	CLASSE ISO 817 SAFETY CLASS	GWP	ODP	GRUPPO PED PED GROUP	LFL KG/M³
R-513A	Miscela R-1234yf / R-134a (56 / 44 %) / Blend R-1234yf / R-134a (56 / 44 %)	A1	629	0	2	–

A1 = non infiammabile, bassa tossicità · A2L = leggermente infiammabile, bassa tossicità. Gruppo PED 1 = fluido pericoloso, 2 = altri fluidi (Direttiva 2014/68/UE). LFL = limite inferiore di infiammabilità. / A1 = non-flammable, lower toxicity · A2L = mildly flammable, lower toxicity. PED group 1 = dangerous fluid, 2 = other fluids (Directive 2014/68/EU). LFL = lower flammability limit.

Regolamento (UE) 2024/573 «F-Gas» — chiller nuovi immessi sul mercato UE / Regulation (EU) 2024/573 "F-Gas" — new chillers placed on the EU market

GAS	GWP	FINO A 12 KW DAL 01/01/2027 (GWP < 150) UP TO 12 KW FROM 01/01/2027	OLTRE 12 KW DAL 01/01/2027 (GWP < 750) ABOVE 12 KW FROM 01/01/2027	ALLEGATO ANNEX
R-513A	629	○	●	I + II

● ammesso · ○ non ammesso, salvo quando richiesto da esigenze di sicurezza del sito di installazione (Allegato IV, punto 7). Dal 01/01/2032 nei chiller fino a 12 kW non sono ammessi gas fluorurati. Nessuno dei refrigeranti in tabella rientra nei divieti di manutenzione dell'articolo 13 (GWP ≥ 2500). / ● allowed · ○ not allowed, except where required to meet safety requirements at the site of operation (Annex IV, point 7). From 01/01/2032 fluorinated gases are not allowed in chillers up to 12 kW. None of the refrigerants listed falls under the servicing bans of Article 13 (GWP ≥ 2500).

Controlli delle perdite / Leak checks (art. 5)

CARICA / CHARGE – ALLEGATO I	CARICA / CHARGE – ALLEGATO II	FREQUENZA / FREQUENCY
5 – 50 t CO_2 eq	1 – 10 kg	12 mesi / months
50 – 500 t CO_2 eq	10 – 100 kg	6 mesi / months
≥ 500 t CO_2 eq	≥ 100 kg	3 mesi / months

Intervalli raddoppiati con sistema di rilevamento delle perdite installato. t CO_2 eq = carica in kg × GWP / 1000. Per le miscele (Allegato I + II) la soglia applicabile va verificata con il tecnico certificato. / Intervals doubled where a leakage detection system is installed. t CO_2 eq = charge in kg × GWP / 1000. For blends (Annex I + II) the applicable threshold must be checked with the certified technician.

Certificazioni / Certificates

Dichiarazione di conformità e certificati della macchina / Declaration of conformity and unit certificates	su richiesta / on request
Scheda di sicurezza del refrigerante (SDS) / Refrigerant safety data sheet (SDS)	su richiesta / on request
Carica di refrigerante e t CO_2 eq della macchina / Refrigerant charge and unit t CO_2 eq	su richiesta / on request

Fonti: Regolamento (UE) 2024/573 (allegati I, II, IV, VI; articoli 5 e 13) · ISO 817 / EN 378-1 (classe di sicurezza, LFL, gruppo PED) · Direttiva 2014/68/UE (PED). Dati di riferimento alla data di stampa: fa fede il testo ufficiale in vigore. / Sources: Regulation (EU) 2024/573 (Annexes I, II, IV, VI; Articles 5 and 13) · ISO 817 / EN 378-1 (safety class, LFL, PED group) · Directive 2014/68/EU (PED). Reference data at the date of printing: the official text in force prevails.

Note
Notes

- Prestazioni con acqua pura, salto termico 5 K. Le condizioni di riferimento sono indicate in ogni tabella.
- Con miscele di glicole la resa frigorifera si corregge con i coefficienti della tabella dedicata; potenza assorbita ed EER restano invariati.
- Dimensioni ricavate dai disegni quotati (tolleranza ±10 mm): da confermare in fase d'ordine.
- Dati elettrici, carica di refrigerante, pesi e attacchi idraulici sono forniti su richiesta per la configurazione scelta.
- Procryon si riserva di modificare dati e caratteristiche senza preavviso, per il miglioramento continuo del prodotto.

- Performance with pure water, 5 K temperature difference. Reference conditions are stated in each table.
- With glycol mixtures, cooling capacity is corrected with the coefficients in the dedicated table; power input and EER are unchanged.
- Dimensions taken from dimensional drawings (tolerance ±10 mm): to be confirmed at order stage.
- Electrical data, refrigerant charge, weights and water connections are available on request for the chosen configuration.
- Procryon reserves the right to change data and features without notice, as part of continuous product improvement.

Parliamoci
Let's talk

Progettazione, intervento urgente, valutazione di un impianto esistente, supporto tecnico e intervento rapido — 24/7.

System design, urgent response, assessment of an existing plant, technical support and rapid response — 24/7.

Procryon — Smart Cooling Engineering S.r.l.
Via Ugo Vaglia 10 — Gavardo (BS) — Italia
www.procryon.com



PROCRYON

Procryon — Smart Cooling Engineering S.r.l.
www.procryon.com

Continuity by design